

PRESSION DANS UN LIQUIDE

AE2

La pression dans un liquide ne dépend pas du volume d'eau environnant mais de la profondeur considérée. On peut se demander quelle relation relie la pression de l'eau et la profondeur. Le montage expérimental est le suivant : la sonde d'un manomètre est plongée dans une éprouvette graduée. On mesure la pression de l'eau à différentes profondeurs.

- Remplir l'éprouvette de 500 mL d'eau.
- Relever la pression atmosphérique indiquée par la sonde et la noter dans le tableau ci-dessous. Elle correspond à la pression à la surface, à l'altitude $z = 0$.
- Plonger l'embout de la sonde dans l'eau et, dès que la pression change, noter sa valeur et l'altitude correspondante dans le tableau. Attention, l'altitude est négative car on descend. L'axe Oz est orienté vers le haut.
- Continuer à plonger la sonde. Relevez la pression et l'altitude correspondante dès que la pression change. Faire en sorte d'avoir environ une dizaine de mesures.

Altitude z (m)										
Pression P (Pa)										

1. Représenter la situation à l'aide d'un schéma muni d'un axe Oz .
2. Recopier les valeurs mesurées en convertissant la pression en Pa.
 - Ouvrir une page de tableau et recopier les valeurs de z en m et de P en Pa.
 - Tracer la courbe représentant P en fonction de z .
3. La pression dans un liquide est-elle proportionnelle à l'altitude ? Justifier.

On parle en général de profondeur plutôt que l'altitude quand on descend en dessous de 0 sur l'axe Oz . Il ne faut pas oublier le signe « - » devant la valeur de profondeur.

- Afficher l'équation de la droite obtenue.
4. Recopier l'équation de la droite et faire le lien entre cette équation et les grandeurs mesurées.
 5. A quoi correspond l'ordonnée à l'origine ?

Sachant que la formule reliant la pression mesurée dans un liquide a pour formule : $P - P_0 = \rho \cdot g \cdot (z_0 - z)$.

6. Par association, déterminer une valeur approchée de g pendant l'expérience.